studeersnel

Lý thuyết và ứng dụng hiệu ứng con quay hồi chuyển trong kỹ thuật (download tai tailieutuoi

Thiết kế logic số (Trường Đại học Sài Gòn)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG HIỆU ỨNG CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG KỸ THUẬT

Ngô Bảo[(1)]

(1) Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày nhận 18/8/2018; Ngày gửi phản biện 15/9/2018 Chấp nhận đăng 20/11/2018

Email: baon@tdmu.edu.vn

Tóm tắt

Bài báo này dùng cách viết theo toán giải tích véc tơ để trình bày cở sở lý thuyết của con quay (gyroscope) trong không gian ba chiều. Từ cơ sở lý thuyết đó, tác giả đưa ra những ứng dụng của con quay trong kỹ thuật có kèm theo các phép tính và hình ảnh minh họa rõ ràng. Các ứng dụng của con quay được nêu trong bài này gồm: ổn định tàu thủy khi lướt sóng, ổn định hướng bay cho máy bay, tên lửa, vệ tinh, la bàn con quay, giải thoát xe tải bị lún bánh, tính toán chọn ổ lăn cho tua bin trên tàu thủy, ứng dụng quay màn hình trên điện thoại di động, điều khiển các trò chơi thực tế ảo.

Từ khóa: *con quay hồi chuyển, chương động, động lượng, phản lực, vận tốc góc*

Abstract

THEORY AND APPLICATION OF EFFECTS GYROSCOPE IN ENGINEERING

This paper used to write according to vector calculus mathematics presents theoretical basis of the gyroscope (Gyroscope) in three-dimensional space. From the theoretical basis, the author makes the application of technical gyroscope together with calculations and clear illustrations. Applications of gyroscopes mentioned here in described including ships stable when surfing, stable direction for flying airplanes, missiles, satellites, gyro compass, rescue trucks got bogged cake, calculated chosen for the turbine bearing on the ship, app turns the screen on the mobile phone, control the virtual reality game.

1. Đặt vấn đề

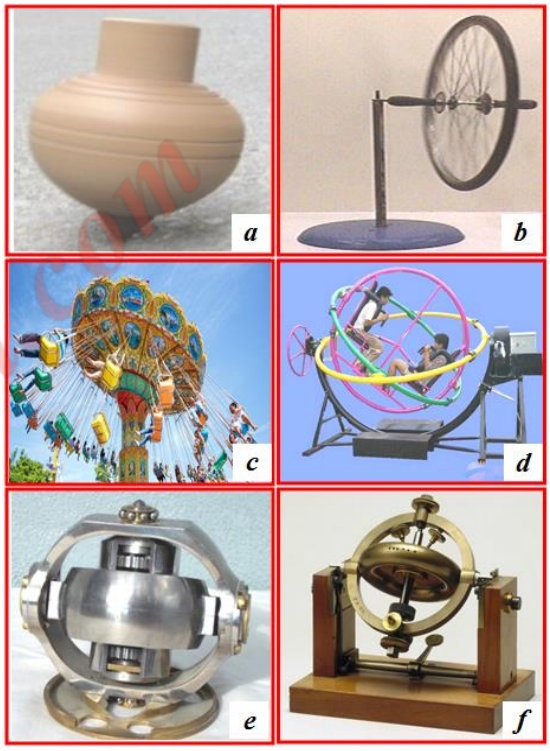
Hiệu ứng con quay hồi chuyển (hay gọi tắt là hiệu ứng con quay) được ứng dụng rất nhiều trong kỹ thuật. Nhờ hiệu ứng con quay mà ta chạy được xe đạp, xe gắn máy, làm được la bàn không bị nhiễu của từ trường, dẫn hướng cho máy bay, tên lửa, giảm chòng chành cho tàu thuyền… Hiện nay, một số giáo trình (*Vật lý, Cơ học lý thuyết, Cơ học kỹ thuật, Cơ học ứng dụng*…) dùng trong các trường cao đẳng, đại học thì viết rất ít về con quay, chủ yếu viết ở dạng bài đọc thêm. Các ứng dụng của con quay cũng chưa được trình bày thỏa đáng bằng công thức tính và chưa có hình ảnh minh họa. Hơn nữa, cách viết các công thức về con quay trong các giáo trình đó chỉ là đơn giản là xét trên một mặt phẳng hoặc chiếu lên các trục tọa độ. Để mở rộng thêm kiến thức về con quay, tác giả dùng những hiểu biết của mình cùng với các tài liệu trong và ngoài nước để nêu lên lý thuyết khá đầy đủ bản chất của con quay trong không gian ba chiều. Qua đó, tác giả đưa ra các bài toán thực tế để minh họa cho các ứng dụng của con quay trong kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

2. Cơ sở lý thuyết của con quay

2.1. Định nghĩa: Con quay là một vật rắn đối xứng và có thể quay quanh một trục đối xứng của nó với vận tốc góc lớn (Đỗ Sanh, 2011). Các hình ảnh thực tế nhất về con quay ta hay gặp như trình bày trong hình 1.

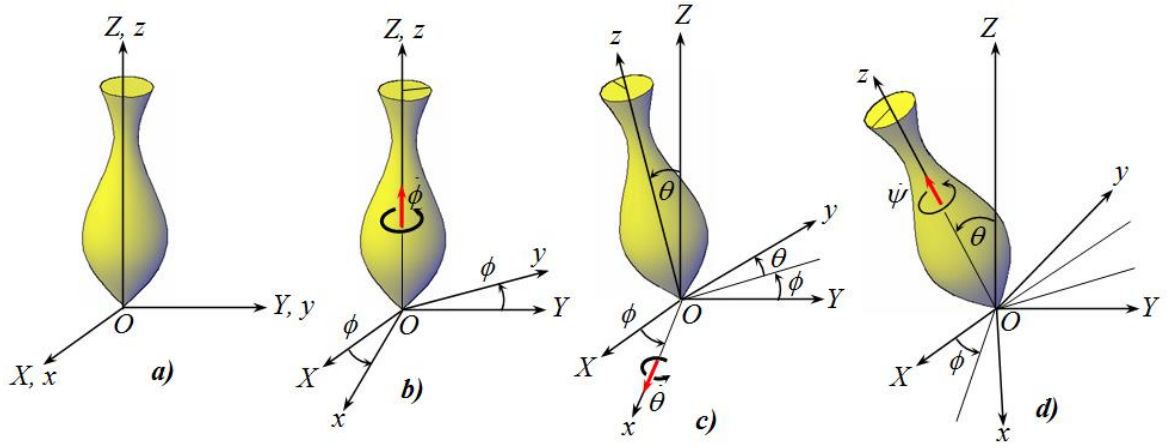


Hình 1*. Các hình ảnh thực tế về con quay*

2.2. Phân tích chuyển động của con quay

Xét con quay đồng chất, cân đối, có trục đối xứng OZ (hoặc Oz). Ban đầu, ta gắn cho con quay hệ trục cố định OXYZ và hệ trục quay Oxyz trùng nhau như hình 2a. Ta đặt các ký hiệu góc là ϕ, θ, ψ (phi, theta, psi) để tiện nghiên cứu (Hibbeler, 1998), các ký hiệu toán học được in đậm là chỉ véc tơ. Quá trình quay của con quay trong không gian được xác định theo 3 bước sau:

Bước 1: Con quay quay quanh trục OZ với góc ϕ ($0 \le \phi \le 2\pi$), làm cho hệ trục quay Oxyz cũng quay quanh trục OZ góc ϕ (hình 2b). Chuyển động này ta gọi là *tiến động (precession)*.



Hình 2. *Phân tích chuyển động của con quay*

a) Con gụ (con vụ) trong trò chơi trẻ em; b) Bánh xe đạp;

c, d) Trò chơi trong công viên; e, f) Con quay trong phòng thí nghiệm

Bước 2: Con quay quay quanh trục Ox với góc θ ($0 \le \theta \le \pi$) nên trục đối xứng của nó cũng ngiêng góc θ so với trục OZ (hình 2c). Chuyển động này ta gọi là *chương động (nutation)*. (Xaveliev, 1988).

Bước 3: Con quay quay quanh bản thân nó góc ψ ($0 \le \psi \le 2\pi$), tức là quay quanh trục Oz với góc ψ (hình 2d). Chuyển động này ta gọi là *sự quay (spin)*.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

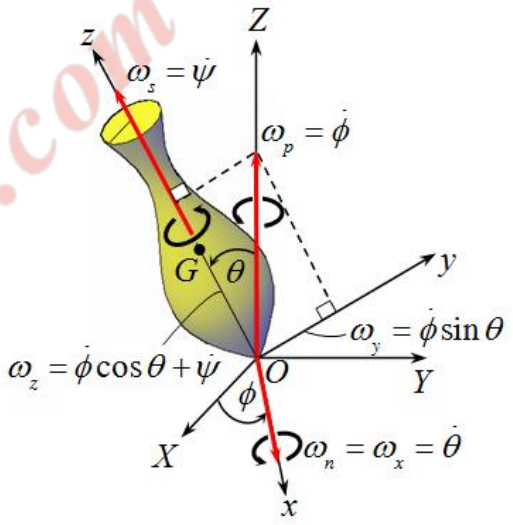
2.3. Thiết lập các công thức tính

Khi con quay đang quay thì các góc ϕ, θ, ψ đều thay đổi theo thời gian. Đạo hàm theo thời gian của các góc này chính là các thành phần của véc tơ vận tốc góc tổng hợp $\boldsymbol{\omega}$. Các thành phần này là: *tiến động* (ω_p), *chương động* (ω_n) và *quay* (ω_s).

Do đó, ta có:

$$\begin{cases} \omega_p = \dot{\phi} \\ \omega_n = \dot{\theta} \\ \omega_s = \dot{\psi} \end{cases} \qquad (1)$$

Để thấy rõ các thành phần vận tốc góc của các quay trên các trục tọa độ, ta biểu diễn chúng như hình 3. Các thành phần tốc độ góc này nằm dọc theo các trục tọa độ và được xác định theo *quy tắc nắm tay phải*.



Hình 3. *Các thành phần vận tốc góc của con quay*

Ta có, véc tơ tốc độ góc tổng hợp $\boldsymbol{\omega}$ của con quay là:

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_x \boldsymbol{i} + \omega_y \boldsymbol{j} + \omega_x \boldsymbol{k} = \dot{\theta}\boldsymbol{i} + (\dot{\phi}\sin\theta)\boldsymbol{j} + (\dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi})\boldsymbol{k} \qquad (2)$$

Ta thấy rằng, chuyển động của con quay khác với chuyển động của hệ trục Oxyz so với hệ trục OXYZ. Con quay thì có thêm chuyển động quay quanh bản thân nó với tốc độ góc $\omega_s = \dot{\psi}$, còn hệ trục Oxyz quay quanh hệ OXYZ không có chuyển động này (Hibbeler, 1998). Do đó, ta có có véc tơ tốc độ góc tổng hợp của của hệ trục Oxyz quay quanh hệ OXYZ như sau :

$$\boldsymbol{\Omega} = \Omega_x \boldsymbol{i} + \Omega_y \boldsymbol{j} + \Omega_x \boldsymbol{k} = \dot{\theta}\boldsymbol{i} + (\dot{\phi}\sin\theta)\boldsymbol{j} + (\dot{\phi}\cos\theta)\boldsymbol{k} \qquad (3)$$

Khi con quay có khối tâm G chuyển động quay thì nó sinh ra mô men lên các trục được tính theo *phương trình chuyển động Euler* như sau (Hibbeler, 1998):

$$\begin{cases} \sum M_x = J_x \dot{\omega}_x - J_y \Omega_z \dot{\omega}_y + J_z \Omega_y \dot{\omega}_z \\ \sum M_x = J_y \dot{\omega}_y - J_x \Omega_x \dot{\omega}_z + J_x \Omega_z \dot{\omega}_x \\ \sum M_x = J_z \dot{\omega}_z - J_x \Omega_y \dot{\omega}_x + J_y \Omega_x \dot{\omega}_y \end{cases} \qquad (4)$$

Trong phương trình *(4)*, J_x, J_y, J_z là các mô men quán tính của con quay quanh trục *x, y, z.* Trong đó, ta coi:

$$J_x = J_y = J \qquad (5)$$

và:
$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = \ddot{\theta} \\ \dot{\omega}_y = \ddot{\phi}\sin\theta + \dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{\omega}_z = \ddot{\phi}\cos\theta - \dot{\phi}\dot{\theta}\sin\theta + \ddot{\psi} \end{cases} \qquad (6)$$

Kết hợp các phương trình *(2), (3), (4), (5), (6),* ta được:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

$$\begin{cases} \sum M_x = J(\ddot{\theta} - \dot{\phi}^2 \sin\theta\cos\theta + J_z\dot{\phi}(\dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi})\sin\theta \\ \sum M_x = J(\ddot{\psi}\sin\theta + 2\dot{\phi}\dot{\theta}\cos\theta) - J_z\dot{\theta}(\dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi}) \\ \sum M_x = J_z(\ddot{\psi} + 2\ddot{\phi}\cos\theta) - \dot{\phi}\dot{\theta}\sin\theta) \end{cases} \quad (7)$$

Ta thấy mỗi phương trình của hệ *(7)* đều là phương trình vi phân cấp hai phi tuyến, giải được bằng phương pháp số, ta có thể dùng phần mềm Matlab hoặc Maple để giải. Tuy nhiên, có hai trường hợp đặc biệt sau đây thường gặp để hệ *(7)* trở nên đơn giản và giải bằng tay được:

Trường hợp 1: Con quay quay quanh trục Ox với góc θ, tốc độ góc tiến động $\omega_p = \Omega_y = \dot{\phi}$, tốc độ góc quay quanh bản thân $\omega_s = \dot{\psi}$ đều không đổi theo thời gian thì hệ *(7)* được lược giản còn như sau:

$$\begin{cases} \sum M_x = -J\dot{\phi}^2 \sin\theta\cos\theta + J_z\dot{\phi}(\dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi})\sin\theta \\ \sum M_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{cases} \quad (8)$$

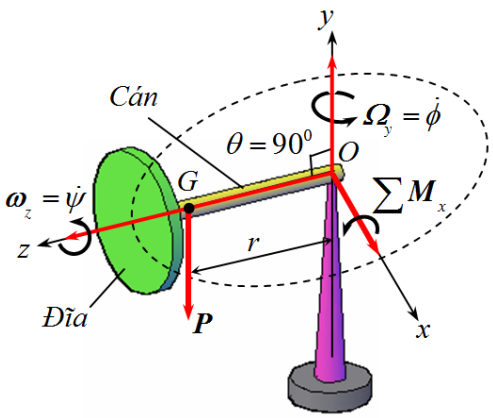
Trường hợp 2: Con quay quay quanh trục Ox với góc $\theta = 90^0$,giống như đĩa tròn quanh trên mũi nhọn O ở hình 4, (David, Resnick & Jearl, 2011), tốc độ góc tiến động $\omega_p = \Omega_y = \dot{\phi}$, tốc độ góc quay quanh bản thân $\omega_s = \dot{\psi}$ đều không đổi theo thời gian thì hệ *(7)* được lược giản còn như sau:

$$\sum M_x = J_z\dot{\phi}\dot{\psi} \quad (9)$$

Hay, ta có thể viết phương trình *(9)* thành:

$$\sum M_x = J_z\Omega_y\omega_z \quad (10)$$

Ở hình 4, các véc tơ $\sum \boldsymbol{M}_x$, $\boldsymbol{\omega}_z$ và $\boldsymbol{\Omega}_y$ nằm dọc theo các trục tọa độ và có chiều được xác định theo *quy tắc nắm tay phải,* chúng vuông góc đôi một với nhau. Do trọng lượng của đĩa và cán, ta cứ nghĩ con quay sẽ bị rơi xuống dưới. Nhưng thực tế không phải, đĩa vẫn quay quanh cái cán và mang cả cái cán quay tròn xung quanh trục đứng.



Hình 4. *Con quay là đĩa tròn có cán vuông góc trục đứng*

Đây chính là hiệu ứng con quay và được ứng dụng nhiều trong kỹ thuật. Ta thấy tổng mô men quanh trục Ox có độ lớn là $\sum M_x = P.r$, với **P** là trọng lượng tổng của đĩa và cán, điểm đặt của **P** tại khối tâm *G*, còn *r* là bán kính quán tính của toàn con quay. Kết hợp với phương trình *(10)*, ta có: $P.r = J_z\Omega_y\omega_z$

Hay $mg.r = J_z\Omega_y\omega_z$ *(11)*

Vì mô men quán tính J_z là hàm bậc nhất đối với khối lượng *m* nên *m* bị khử khỏi phương trình *(11)*. Do đó, ta nói tốc độ góc tiến động Ω_y không phụ thuộc khối lượng của con quay.

2.4. Hai dạng tính toán cơ bản về con quay

Dạng 1: Biết trước chuyển động của con quay (các góc quay ϕ, θ, ψ và các vận tốc góc $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\psi}$) ta sẽ tính được mô men lực tác dụng lên con quay theo phương trình *(8), (9), (10), (11).* Từ đó suy ra các phản lực trục quay.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

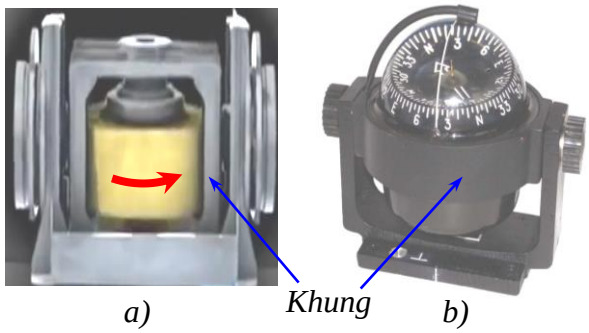
Dạng 2: Biết trước lực tác dụng lên con quay, tính các thông số chuyển động của con quay (các góc quay ϕ, θ, ψ và các vận tốc góc $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\psi}$).

Các dạng tính toán nói trên phục vụ khi dùng con quay để làm giảm chòng chành cho tàu thuyền, ổn định hướng bay cho máy bay, vệ tinh, tên lửa, giải thoát bánh xe ôtô tải khi bị lún, làm cơ sở tính toán cho thiết kế trục ổ đỡ chịu lực tác dụng, …

3. Kết cấu con quay dùng trong kỹ thuật

Chúng ta ứng dụng phản lực trên trục của con quay khi nó quay (hiệu ứng con quay) để chống lại ngoại lực nào đó, ví dụ chống lại lực tác dụng của sóng biển lên tàu thủy, hoặc chúng ta muốn trục quay của con quay luôn giữ cố định một hướng, ví dụ như ứng dụng con quay để làm la bàn, trục quay hướng về phía bắc… thì chúng ta phải lắp con quay vào khung Các – đăng (Cardan) gồm nhiều vòng để bảo đảm sao cho trục quay của con quay được tự do (hình 5). Tất nhiên, muốn con quay quay được thì bên trong con quay phải được lắp động cơ điện, động cơ thủy lực hoặc động cơ khí nén.

Lúc đó, do có bảo toàn mô men động lượng, tức là bảo toàn phương của trục quay, nên trục quay của con quay tự duy trì mãi một hướng như ta thiết lập ban đầu, bất kể ta quay cái khung đi hướng nào. Hơn nữa, lực của con quay tác dụng lên cái khung cũng để cho ta dùng điều khiển các quá trình kỹ thuật hoặc chống lại ngoại lực khác.



Hình 5. *Lắp con quay vào khung các đăng: a) Ứng dụng con quay trên tàu thủy, b) Ứng dụng con quay làm la bàn*

4. Ứng dụng lý thuyết con quay để giải các bài toán trong kỹ thuật

4.1. Giải bài toán khắc phục sự chòng chành của tàu thủy khi gặp sóng biển

Tình huống: Tàu thủy luôn bị dao động do sóng biển (hình 6). Biên độ dao động tăng dần khi các đợt sóng liên tiếp đánh vào mạn tàu, có thể gây cho tàu bị lật úp. Vậy, ta cần làm gì để giữ cho tàu cân bằng?





Hình 6. *Tàu bị chòng chành do sóng biển* ***Hình 7.*** *Lắp con quay vào đuôi tàu thủy*

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

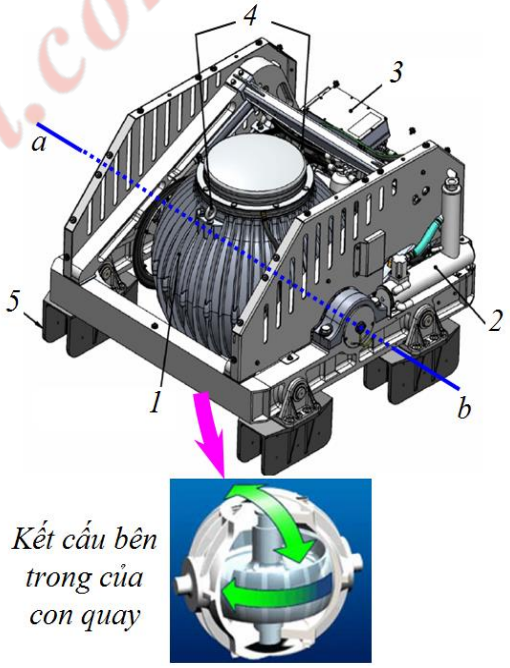
Giải quyết: Công nghệ đóng tàu có nhiều cách khắc phục sự chòng chành của tàu khi gặp sóng biển, một trong các cách đó là lắp thêm con quay vào phần đuôi hoặc giữa thân tàu (hình 7). Một cách định tính, khi tàu bị nghiêng bên trái hoặc phải thì người lái tàu (hoặc hệ thống cảm biến) điều khiển trục con quay quay quanh đường nằm ngang *ab* theo chiều thuận hoặc ngược kim đồng hồ. Lúc đó, do hiệu ứng con quay mà sinh ra các lực $\boldsymbol{F_1}$, $\boldsymbol{F_2}$ đối kháng với lực của sóng biển.

Kết cấu đầy đủ của con quay dùng để lắp lên tàu như hình 8 (Seakeeper, 2014). Con quay được lắp bên trong vỏ cầu *(1)*, hai đầu trục quay của con quay được lắp bằng ổ đỡ tại đầu trên và dưới của vỏ cầu. Toàn bộ hệ thống con quay – vỏ cầu được lắp vào khung *(5)* và được điều khiển dao động lắc trong mặt phẳng vuông góc với đường *ab* nhờ xi lanh thủy lực *(2)*.

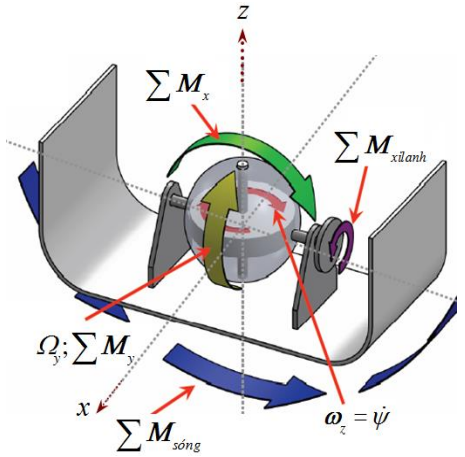
Để tính toán được mô men của con quay chống lại mô men của sóng biển như thế nào, ta vẽ lại bộ phận chính của con quay trong hình 8 thành sơ đồ tính như hình 9 (Seakeeper, 2014). Theo phương trình *(10)*, ta có tổng mô men quanh trục *x* của con quay là: $\sum M_x = J_z \Omega_y \omega_z$. Trong đó: J_z là mô men quán tính của con quay (J_z phụ thuộc khối lượng và độ to con quay), Ω_y là vận tốc góc quay quanh trục *y* do xi lanh thủy lực tạo ra, ω_z là vận tốc góc con quay.

Các giá trị $J_z; \omega_z$ được thiết kế lớn để tăng giá trị $\sum M_x$, từ đó đủ chống lại $\sum M_{sóng}$, tăng tính ổn định, chống chòng chành cho tàu thuyền. Người lái tàu điều khiển hoặc do hệ thống cảm biến gắn trên tàu làm cho xi lanh thủy lực (2) ở hình 8 tiến hoặc lùi, từ đó làm cho chiều của vận tốc góc $\boldsymbol{\Omega_y}$ thay đổi tùy theo chiều vỗ vào mạn tàu của sóng biển. Bảo đảm lúc nào chiều của $\sum \boldsymbol{M}_x$ cũng ngược với chiều của $\sum \boldsymbol{M}_{sóng}$.

Tóm lại, nhờ lắp thêm hệ thống con quay trên tàu mà ta tạo được mô men ổn định cho tàu là $\sum M_x$. Nếu quy ra lực thì ta có các lực $\boldsymbol{F_1}$, $\boldsymbol{F_2}$ đối kháng với lực của sóng biển như trình bày ở hình 7. Như vậy, ta đã khắc phục được sự chòng chành của tàu.



Hình 8. *Hệ thống con quay dùng lắp trên tàu (1. Vỏ cầu; 2. Xi lanh; 3. Hộp điều khiển;*

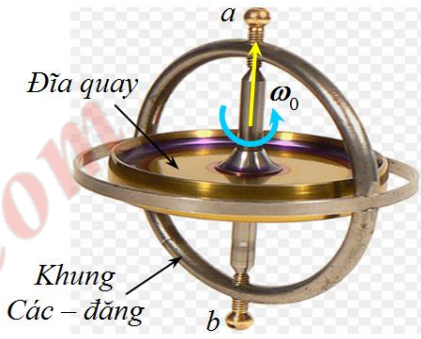


Hình 9. *Mô hình tính toán mô men của con quay để ổn định tàu.*

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

4.2. Giải bài toán ổn định hướng của tên lửa, máy bay, vệ tinh, la bàn.

Con quay là một vật rắn quay nên có sự bảo toàn mô men động lượng. Ta xét mô hình con quay được lắp trong khung Các – đăng như hình 10. Khi giữ trục quay cố định một hướng nào đó và kích thích cho đĩa quay thì cho dù khung Các – đăng có quay kiểu nào đi nữa thì trục *ab* vẫn giữ định hướng như cũ.



Hình 10. *Mô hình con quay nằm trong khung Các - đăng*

Giả sử, lúc đầu ta cho đĩa (có mô men quán tính quanh trục z qua tâm đĩa là J_z không đổi) quay với vận tốc góc $\boldsymbol{\omega}_0$ thì ta có véc tơ mô men động lượng tính bằng công thức:

$$\boldsymbol{L}_0 = J.\boldsymbol{\omega}_0 \qquad (12)$$

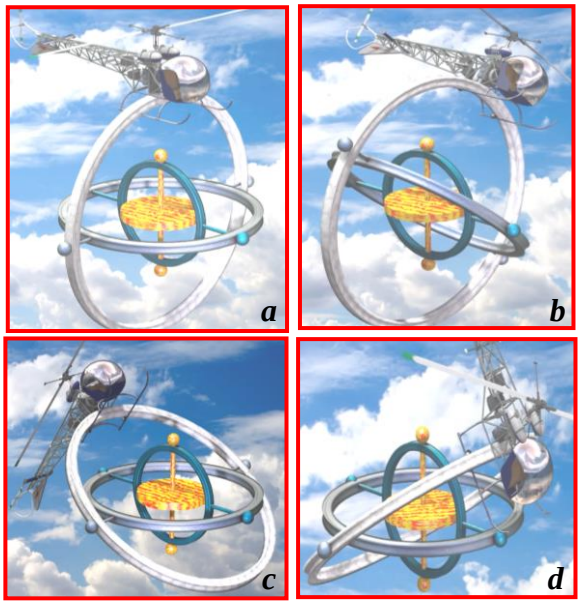
Sau một thời gian, đĩa quay có vận tốc góc $\boldsymbol{\omega}_1$, véc tơ mô men động lượng lúc đó là:

$$\boldsymbol{L}_1 = J.\boldsymbol{\omega}_1 \qquad (13)$$

Nếu ta không tác dụng lực nào thêm vào đĩa quay nữa và bỏ qua mọi ma sát thì theo định luật bảo toàn mô men động lượng, ta phải có: $\boldsymbol{L}_0 = \boldsymbol{L}_1$. Do đó, từ phương trình *(12)* và *(13)*, ta có:

$$\boldsymbol{\omega}_0 = \boldsymbol{\omega}_1 \quad (14)$$

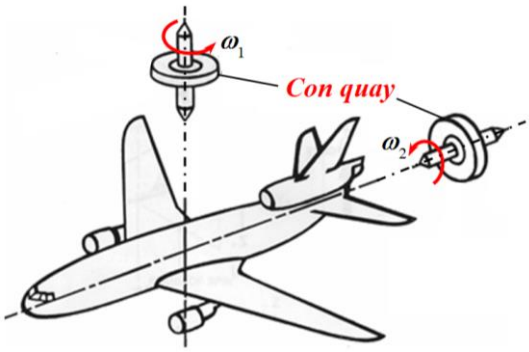
Tức là độ lớn và chiều của tốc độ góc trước và sau như nhau, làm cho trục con quay giữ nguyên hướng cũ. Thực vậy, ta làm thí nghiệm để kiểm chứng lại tính ổn định hướng của trục con quay như hình 11. Ta dùng một máy bay trò chơi để gắp một con quay đang quay trong khung Các – đăng. Ta thấy, ở các hình 11a, b, c, d, cho dù máy bay có làm cho khung Các – đăng quay theo hướng nào đi nữa thì trục của con quay vẫn giữ nguyên hướng cũ.



Hình 11. *Thí nghiệm kiểm chứng tính ổn định hướng của con quay*

Trong thực tế, con quay được lắp trong tên lửa, máy bay, vệ tinh, la bàn,… thì đều có gắn thêm động cơ để bảo đảm lúc nào con quay cũng quay đều, làm cho trục quay luôn định hướng cố định nhất.

Cũng giống như trên tàu thủy, trên máy bay và tên lửa cũng được lắp con quay để cân bằng hai cánh khi chúng gặp mây hay gió lớn (giống như tàu thủy gặp sóng lớn). Nguyên lý tính toán mô men để ổn định máy bay, tên lửa



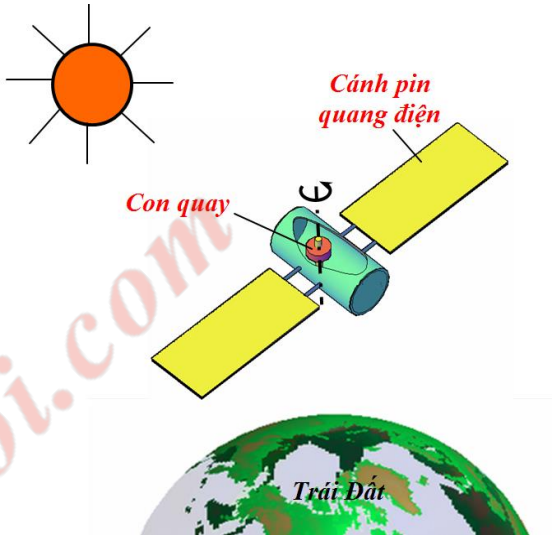
Hình 12. *Máy bay dùng con quay để cân bằng và ổn định hướng bay*

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

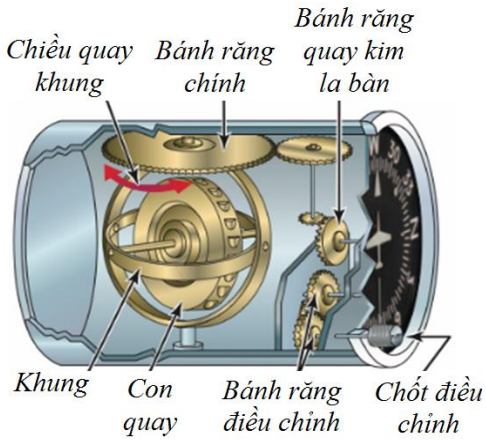
cũng giống như phần tính toán mô men cho tàu thủy đã nêu ở phần trước. Khi máy bay, tên lửa bị nghiêng cánh hay đầu thì các con quay gây mô men tác dụng theo chiều ngược lại, giữ chúng cân bằng. Hình 12 chỉ ra nguyên lý dùng con quay trên máy bay.

Đối với vệ tinh bay quanh trái đất như hình 13 cũng có lắp con quay để định hướng hai cánh pin quang điện quay về phía mặt trời.

Hình 14 cho ta thấy cấu tạo bên trong của một la bàn con quay. La bàn loại này dùng lắp trên các máy bay, tàu thủy,… bảo đảm không bị nhiễu bởi từ trường của các dòng điện hay nam châm xung quanh. Điều này khắc phục được nhược điểm của la bàn dùng từ trường Trái Đất. Khi con quay đang quay với tốc độ cao thì do có sự bảo toàn mô men động lượng nên trục con quay luôn giữ một hướng cố định. Nếu ban đầu, trục con quay được giữ một hướng nào đó và khởi động cho nó quay thì nó luôn giữ đúng hướng đó. Thông qua các bộ truyền bánh răng bên trong la bàn, kim chỉ thị trên mặt số cũng chỉ đúng một hướng cố định (ví dụ hướng bắc) cho dù ta có quay cái vỏ của la bàn theo bất cứ chiều nào.



Hình 13. *Vệ tinh dùng con quay để định hướng cho hai cánh pin quang điện luôn quay về phía mặt trời*



Hình 14. *Cấu tạo la bàn con quay*

4.3. Giải bài toán chọn ổ lăn cho trục máy

Bài toán: *Trục tua bin (coi như khối nón cụt) trên tàu thủy có khối lượng m = 1000 kg, quay ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc vòng là n = 5000 vòng/ phút, khối tâm đặt tại điểm G sao cho a = 700 mm, b = 800 mm, bán kính quán tính của trục là* ρ *= 200 mm như hình 15. Trục được lắp dọc theo chiều dài tàu thủy và được đặt trên hai ổ lăn A và B. Khi tàu thủy đi theo đường cong có bán kính R = 400 m với vận tốc dài là v = 16 m/s, hãy xác định thành phần lực tác dụng lên các ổ lăn theo phương thẳng đứng* (Meriam & Kraige, 1993).

Giải:

Trục tua bin quay với vận tốc góc là $\omega_z = 2\pi n = 2\pi.5000.\frac{1}{60} = 523,33\ rad/s$; tàu chạy theo đường cong với vận tốc góc $\Omega_y = \frac{v}{R} = \frac{16}{400} = 0,04\ rad/s$. Do đó, trục tua bin lúc này đóng vai trò như một con quay. Áp dụng công thức (10), ta có:

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

$$\sum M_x = J_z \Omega_y \omega_z = \frac{1}{2} m\rho^2 \Omega_y \omega_z$$

$$= \frac{1}{2}.1000.0,2^2.0,4.523,33 = 4186,64 \text{ Nm}$$

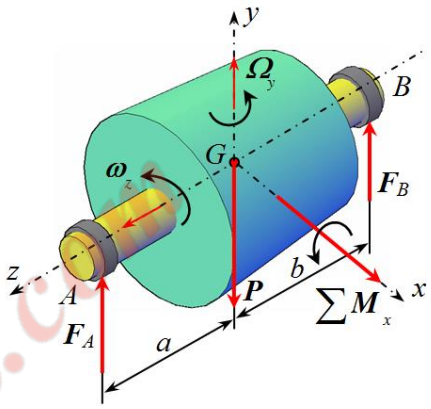
Mặt khác, lấy tổng mô men quanh trục *x* và tính tổng các lực theo phương *y* ở hình 15, ta có:

$$\begin{cases} \sum M_x = 0,7F_B - 0,6F_A \\ \sum F_y = F_A + F_B - P \end{cases}.$$

Thế số: $\begin{cases} 0,8F_B - 0,7F_A = 4186,64 \\ F_A + F_B = 10000 \end{cases}$

Giải ra được: $F_A = 2542,24N; F_B = 7457,76N$.

Các giá trị F_A, F_B tính trên cho ta số liệu để chọn được loại ổ lăn đủ bền để lắp cho trục tua bin.



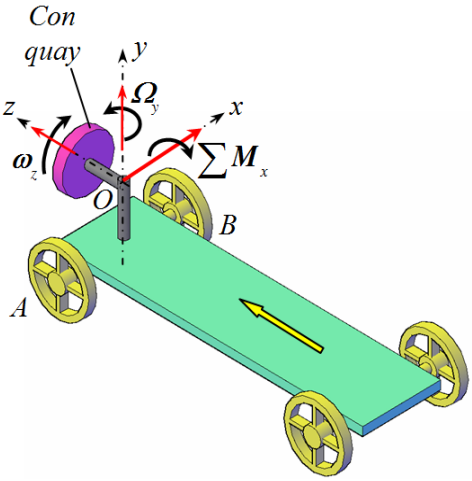
Hình 15. *Trục tua bin trên tàu thủy*

4.4. Giải bài toán tính thoát lún cho xe tải

Giả sử mô hình xe tải như hình 16 và đang bị lún tại hai bánh A và B.

Ta dùng con quay để giải thoát lún như sau:

Con quay có mô men quán tính J_z, quay quanh trục qua bản thân nó với vận tốc góc ω_z và quay quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc Ω_y. Theo công thức *(10)*, ta có tổng mô men do con quay sinh ra quanh trục *x* là $\sum M_x = J_z \Omega_y \omega_z$. Mô men này có tác dụng nâng đầu xe lên, tức là nâng bánh xe A và B lên, thoát khỏi lún. Tất nhiên, giá trị mô men $\sum M_x$ phải được tính toán sao cho lớn hơn giá trị mô men ngược lại do trọng lượng đầu xe gây ra.

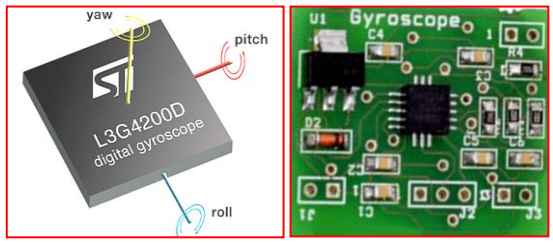


Hình 16. *Dùng con quay để thoát lún xe tải*

4.5. Ứng dụng con quay trong điện thoại di động

Trong các thiết bị di động, dĩ nhiên ta không thể đưa con quay cơ học vào, mà ta phải lập trình chuyển từ tín hiệu cơ của hiệu ứng con quay vào một con chíp mà ta gọi cảm biến con quay (MEMS).

Cảm biến con quay được dùng kết hợp với gia tốc kế trong máy chơi game, điện thoại di động, máy tính bảng (bắt đầu từ Iphone 4). Kích thước cảm biến loại này cỡ *4 x 4 x 1 mm.*



Hình 17. *Cảm biến con quay trong điện thoại di động*

Cảm biến con quay có thể nhận biết được hướng của thiết bị, dễ dàng ghi nhận những chuyển động theo cả phương ngang hoặc phương đứng. Ví dụ, một game hành động bắn súng, nếu kết hợp cảm biến con quay và gia tốc kế, ta có thể để cho nhận vật chạy nhanh bằng cách

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

nghiêng thiết bị về phía trước, chạy chậm hoặc dừng lại bằng cách nghiêng dần thiết bị về phía sau. Tuy nhiên, nếu không có cảm biến con quay, người chơi lại phải sử dụng bốn nút điều hướng cảm ứng như trên các game hệ đời cũ để điều chỉnh hướng chạy của nhận vật thì hết sức phiền toái, vì phím cảm ứng không thể nhạy và dễ điều khiển như phím cứng trên tay cầm.

Phần trình bày trên chỉ là giải thích đơn giản định tính, cho ta thấy hiệu ứng con quay được ứng dụng cả trong cái điện thoại di động. Đằng sau nó là cách thức lập trình mô phỏng sao cho chuyển từ hiệu ứng cơ sang hiệu ứng điện. Đây là kiến thức mới, có bản quyền mà các nhà sản xuất điện thoại di động đang cạnh tranh với nhau.



Hình 18. *Chơi game có cảm biến con quay*

5. Kết luận

Hiệu ứng con quay là vấn đề lý thú trong vật lý và có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật. Tuy nhiên, các giáo trình vật lý, cơ học… hiện nay ở nước ta chỉ nói tới một ít lý thuyết và định tính ứng dụng mà chưa nêu được định lượng tính toán hay hình ảnh ứng dụng như thế nào, làm cho người học bế tắt. Bài viết này đã tổng hợp kiến thức cũ và mới để trình bày một cách hệ thống lý thuyết và đưa ra các ứng dụng bằng các phép tính, hình ảnh thực tế của hiệu ứng con quay, như: ổn định tàu thủy khi lướt sóng, ổn định hướng bay cho máy bay, tên lửa, vệ tinh, la bàn con quay, giải thoát xe tải bị lún bánh, tính chọn ổ lăn cho trục máy, ứng dụng quay màn hình và điều khiển các trò chơi thực tế ảo trên điện thoại di động. Bài viết này một phần thỏa mãn nhu cầu của chính tác giả, bổ sung thêm kiến thức cho môn *Cơ học lý thuyết*; một phần nữa để làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên và những người quan tâm khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. David Halliday, Robert Resnick & Jearl Walker (2011*). Cơ sở vật lý tập 2*, người dịch Ngô Quốc Quýnh & Phan Văn Thích. NXB Giáo Dục Việt Nam.

[2]. Đỗ Sanh (2011). *Cơ học tập 2*. NXB Giáo Dục Việt Nam.

[3]. I.V. Xaveliev. (1988). *Giáo trình vật lý đại cương tập 1*, người dịch Vũ Quang & Nguyễn Quang Hậu. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - NXB Mir Maxcova.

[4]. J.L. Meriam & L.G. Kraige (1993). Engineering mechanics. *volumn 2*. New York: John Wiley & Sons, inc.

[5]. R.C. Hibbeler (1998). *Engineering mechanics*. New York: Machilan Publishing Company.

[6]. Seakeeper (2014). How gyro Create Stabilizing torque. www.VemmGyro.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)